EMV-Lab: Störungen erkennen und beseitigen

Stand: Oktober 2026 · Version 18.139

Kurz: Elektromagnetische Verträglichkeit: Störquelle, Kopplungspfad und Störsenke mit den drei Hebeln der Entstörung, Pegel und dB, die Kopplungsarten (galvanisch, kapazitiv, induktiv, Strahlung), Spektrum und Oberwellen, Filter und ihre Parasiten, Schirmung, Leitungen und Layout, ESD, Burst und Surge, Messen mit Tastkopf, Vorprüfung sowie ein Überblick über CE und Normen. Alles zum Ausprobieren im EMV-Lab. Mit Arbeitsblatt (40 Fragen).

> **Hinweis:** Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte. Übungsanlage: Alle Zahlen sind Übungswerte, keine Vorhersage echter Geräte. Das EMV-Lab ist eine Übungsanlage: Grenzlinien und Prüfpegel sind Übungswerte, Herstellerdokumentation und aktuelle Norm maßgeblich.

1. Grundlagen: Quelle, Kopplungspfad, Senke und die drei Hebel

EMV steht für elektromagnetische Verträglichkeit: Ein Gerät darf andere Geräte nicht unzulässig stören (**Störaussendung**) und muss selbst eine Störung aushalten (**Störfestigkeit**). Jede Störung hat dieselbe Wirkungskette: Eine **Störquelle** erzeugt sie, ein **Kopplungspfad** trägt sie weiter, eine **Störsenke** wird beeinflusst. Fehlt ein Glied der Kette, gibt es kein Problem.



Jede Maßnahme wirkt an genau einem der drei Hebel.

Daraus folgen die **drei Hebel** der Entstörung: **Quelle entschärfen** (zum Beispiel langsamere Flanken), **Kopplung verringern** (Abstand, Schirm, Filter, Layout) und **Senke härten** (Eingangsfilter, Schutzbauteile). Im Lab trägt jedes Bedienelement ein Etikett mit seinem Hebel. Vor jeder Maßnahme fragst du: An welchem Glied der Kette setze ich an, und was kostet mich das?

Begriff	Kürzel	Bedeutung
Störquelle		Der Teil eines Geräts oder einer Anlage, der die Störung erzeugt, zum Beispiel ein schnell schaltender Transistor, ein Relais oder ein Taktgeber.
Kopplungspfad		Der Weg, auf dem die Störung von der Störquelle zur Störsenke gelangt: über gemeinsame Impedanz, elektrisches Feld, magnetisches Feld oder Strahlung.
Störsenke		Der Teil, der von der Störung beeinflusst wird, zum Beispiel ein hochohmiger Sensoreingang, ein Verstärker oder ein Funkempfänger.

Gleichtakt	GT	Störstrom, der auf allen Leitern in dieselbe Richtung fließt und über Masse, Gehäuse oder Erde zurückkehrt. Er strahlt besonders gut ab.
Gegentakt	GG	Störstrom, der auf einem Leiter hin- und auf dem anderen zurückfließt, wie der Nutzstrom.
Störaussendung		Die Störungen, die ein Gerät leitungsgebunden oder als Strahlung an seine Umgebung abgibt. Sie wird gegen eine Grenzlinie gemessen.
Störfestigkeit		Die Fähigkeit eines Geräts, bei einer Störung weiterzuarbeiten. Sie wird mit Prüfimpulsen wie ESD, Burst und Surge geprüft und mit den Bewertungskriterien A, B und C beurteilt.
Maßnahme		Eine Änderung, die die Störung verkleinert. Sie wirkt an einem der drei Hebel: Quelle entschärfen, Kopplung verringern oder Senke härten.

Pegel und dB

EMV-Spannungen reichen von Mikrovolt bis Volt, darum rechnest du in **Dezibel**. Der Pegel in dBµV ist $L = 20 \cdot \lg(U / 1\,\mu V)$. Beispiel: U = 2 mV ergibt 66,0 dBµV, U = 20 µV ergibt 26,0 dBµV. Das Verhältnis 100 entspricht 40 dB, denn für Spannungen gilt $20 \cdot \lg(U_2 / U_1)$. Für **Leistungen** gilt $10 \cdot \lg(P_2 / P_1)$: Das Leistungsverhältnis 100 ergibt nur 20 dB. Merkhilfen: Faktor 2 in der Spannung sind 6,0 dB, Faktor 10 sind 20 dB, 1 mV sind 60 dBµV, und 45 dBµV sind 177,8 µV.

Pegel addieren: Zwei gleiche Störungen von je 60 dBµV ergeben nicht 120 dBµV, sondern 63,0 dBµV (+3,0 dB), weil sich Leistungen addieren. 60 dBµV und 50 dBµV ergeben 60,4 dBµV: Die kleinere Störung zählt kaum. Aus der Leistung in dBm wird mit 50 Ω der Pegel in dBµV: Pegel in dBµV = Pegel in dBm + 107 (Faustregel 107). Beispiel: −20 dBm sind 87,0 dBµV.

> **Merke:** Spannung: 20 · lg, Leistung: 10 · lg. Wer das verwechselt, ist um den Faktor zwei daneben.

2. Kopplungsarten

Die Störung gelangt auf vier Wegen zur Senke. Welcher davon dominiert, hängt von Frequenz, Impedanz und Geometrie ab. Wer den falschen Weg bekämpft, verschwendet Geld.

Kopplung	Ursache	Wirkt vor allem bei	Typische Abhilfe
galvanisch	gemeinsame Impedanz (Leitung, Masse)	großen Strömen auf gemeinsamen Leitern	getrennte Rückleiter, kurze dicke Masse, Sternpunkt
kapazitiv	elektrisches Feld, Spannungssprung	hochohmigen Eingängen, hohem dU/dt	Abstand, Schirm (einseitig), niederohmiger Eingang
induktiv	magnetisches Feld, Stromsprung	niederohmigen Schleifen, hohem di/dt	Abstand, Verdrillen, kleine Schleifenfläche
Strahlung	Leitung oder Platine als Antenne	Leitungen ab etwa λ/10	kurze Leitungen, Filter, Schirm, Ferrit

Galvanische Kopplung

Fließt der Strom eines Verbrauchers über denselben Leiter wie das Messsignal, erzeugt er dort einen Spannungsabfall. Beispiel: I = 2 A über 0,5 m Masseleiter mit 0,07 Ω/m ((A): Übungswert) ergibt Z = 0,035 Ω und **$U = I \cdot Z = 0{,}070$ V**. Diese Spannung addiert sich zu jedem Signal, das auf dieser Masse bezogen ist.

Kapazitive Kopplung

Zwei Leitungen bilden einen Kondensator C_m (Koppelkapazität) und jede gegen Masse C_g. Für zwei Drähte im Abstand 10 mm sind es (1 m Länge, Übungsgeometrie (A)) C_m = 2,41 pF und C_g = 10,73 pF. Bei hoher Frequenz wirkt ein **Spannungsteiler**: $U = U_s \cdot C_m / (C_m + C_g)$. Mit U_s = 12 V sind das 2,20 V. Bei niedriger Frequenz und hochohmigem Eingang zählt dagegen $U = 2\pi \cdot f \cdot C_m \cdot R \cdot U_s$: bei 10 kHz und wirksamem R = 50 kΩ sind es 91,0 mV. Der Abstand wirkt stark: Von 5 mm auf 50 mm sinkt C_m von 4,58 pF/m auf 0,215 pF/m, das Verhältnis 21,3 entspricht 26,6 dB.

Gegen kapazitive Kopplung hilft ein **einseitig** angeschlossener Schirm: Er fängt das elektrische Feld ab und leitet es nach Masse (im Lab Faktor 0,01, also −40 dB).

Induktive Kopplung

Ein sich ändernder Strom erzeugt ein Magnetfeld, das in einer Nachbarschleife die Spannung **$U = M \cdot di/dt$** induziert. Für die zwei Drähte (1 m, 10 mm Abstand) ist M = 160,9 nH. Springt ein Strom von 2 A in 100 ns (di/dt = 20 A/µs), entstehen 3,22 V; bei halbem di/dt (langsamere Flanke) nur 1,61 V. Niederohmige Schleifen mit großen Strömen sind typische induktive Fälle. Im Prüfstand ergeben sich bei 100 kHz und 12 A 0,607 V induktiv, aber nur 0,45 mV kapazitiv: Hier dominiert die induktive Kopplung.

Verdrillen hilft, weil sich die Störspannungen benachbarter Schleifen aufheben. Bei 4 Windungen je Meter und 5 m Länge sind es N = 20 Windungen; der Restanteil ist 1 / (N + 1) = 0,0476 (Übungsmodell (A)), das sind −26,4 dB. Aus 303 mV werden 14,4 mV.

Schirm: einseitig oder beidseitig?

Gegen das **elektrische** Feld reicht der einseitig angeschlossene Schirm. Gegen das **magnetische** Feld muss im Schirm ein Strom fließen, der dem Störfeld entgegenwirkt: Dafür braucht er beide Anschlüsse. Der Schirm wirkt wie ein Hochpass mit der Grenzfrequenz $f_c = R / (2\pi \cdot L)$ = 4,77 kHz (Schirm 15 mΩ und 0,5 µH je Meter, (A)). Der Schirmfaktor $SF = 1 / \sqrt{(1 + (f / f_c)^2)}$ beträgt bei 100 Hz 0,9998, bei 1 kHz 0,979 und bei 100 kHz 0,0477 (−26,4 dB): **Unterhalb von f_c schirmt der beidseitige Schirm kaum** gegen Magnetfelder.

Masseschleife und Brummen

Liegt zwischen den Massepunkten zweier Geräte ein Spannungsversatz (hier ΔU = 0,5 V), treibt er Strom durch den Schirm. Beidseitig angeschlossener Schirm schließt die Schleife. Die Brummspannung am Eingang ist $U = \Delta U \cdot R_{ret} / (R_{ret} + R_{PE})$ mit R_{PE} = 0,5 Ω ((A)). Bei 5 m ohne Schirm ist R_{ret} = 0,35 Ω: U = 0,206 V und Schleifenstrom 0,59 A. Mit beidseitigem Schirm ist R_{ret} nur 0,075 Ω: U = 0,065 V (−10,0 dB). Das hilft, ist aber kein Wundermittel: Die Schleife selbst bleibt. Ohne Masseschleife ist das Brummen null.

> **Achtung:** Ein beidseitiger Schirm ist **nicht** immer besser. Bei niedriger Frequenz und Masseversatz erzeugt er die Masseschleife, die das Brummen verursacht. Frage immer: Welches Feld, welche Frequenz?

Strahlung

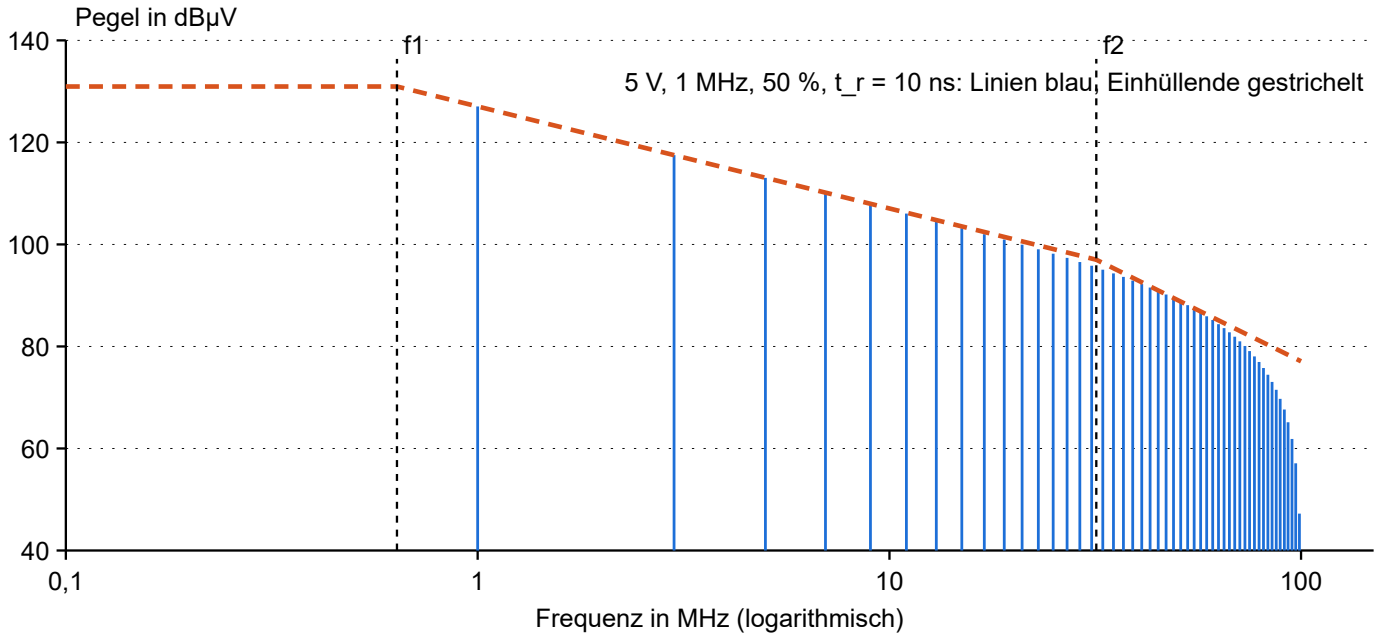
Eine Leitung wird zur Antenne, wenn ihre Länge in die Nähe der Wellenlänge kommt. Die Wellenlänge ist $\lambda = c / f$; bei 100 MHz sind das 3,00 m. Als Faustregel wird eine Leitung ab etwa $\lambda / 10$ zur wirksamen Antenne: Für 1 m Länge liegt diese Frequenz bei 30,0 MHz ((A): Faustregel).

3. Störquellen und Spektrum: Flanken und Oberwellen

Ein Taktsignal ist kein reiner Sinus. Ein Rechteck (genauer ein Trapez mit endlicher Flankenzeit) besteht aus der Grundwelle und vielen **Oberwellen**. Gerade die steilen Flanken erzeugen die hohen Frequenzen, die gut abstrahlen.

Linien eines Rechtecks

Beispiel: Amplitude 5 V, f_0 = 1 MHz, Tastverhältnis 50 %, Flankenzeit t_r = 10 ns. Die Grundwelle hat die Amplitude 3,18 V (Pegel 127,0 dBµV als Effektivwert), die 3. Oberwelle 1,06 V (117,5 dBµV), die 5. Oberwelle 113,0 dBµV. Die 3. Oberwelle liegt also 9,55 dB unter der Grundwelle (ideal $20 \cdot \lg 3$ = 9,54 dB). **Bei 50 % fehlen alle geraden Oberwellen** (Pegel weit unter −100 dBµV, praktisch null). Bei einem Tastverhältnis von 20 % ist es anders: Die geraden sind da (2. Oberwelle 120,6 dBµV, 4. Oberwelle 110,4 dBµV), dafür fehlt die 5. Oberwelle, weil 1 / 0,2 = 5 ist.



Einhüllende und Knickfrequenzen

Die Linien liegen unter einer Einhüllenden mit zwei Knicken. Mit der Pulsbreite τ = 0,5 µs gilt $f_1 = 1 / (\pi \cdot \tau)$ = 636,6 kHz und mit der Flankenzeit $f_2 = 1 / (\pi \cdot t_r)$ = 31,83 MHz. Zwischen f_1 und f_2 fällt die Einhüllende um 20 dB je

Dekade, oberhalb von f_2 um 40 dB je Dekade. Bei 10 MHz liegt sie bei 107,0 dBµV, bei 30 MHz bei 97,5 dBµV. Die Faustformel für die Bandbreite einer Flanke ist 0,35 / t_r: für 1 ns sind es 350 MHz.

> **Merke:** Eine steilere Flanke verschiebt den zweiten Knick f2 nach oben: mehr Pegel bei hohen Frequenzen. Die Grundfrequenz allein sagt wenig über die Störaussendung, die Flankenzeit sagt mehr.

Flanke langsamer machen

Ein Sperrwandler schaltet 325 V bei 100 kHz und 0,5 A. Die Flankensteilheit folgt aus dem Gate-Widerstand: $dU/dt = (U_{Gate} - U_{Plateau}) / (R_g \cdot C_{gd})$ mit 12 V, 5 V und 20 pF. Bei R_g = 10 Ω sind das 35 kV/µs, die Flankenzeit 9,3 ns und f_2 = 34,3 MHz. Bei R_g = 100 Ω ist alles zehnmal langsamer: 3,5 kV/µs, 92,9 ns, f_2 = 3,43 MHz. Der Pegel bei 30 MHz sinkt um 18,8 dB. Der Preis: Die Schaltverluste $P_{sw} = ½ \cdot U \cdot I \cdot (2 \cdot t_r) \cdot f_s$ steigen von 0,151 W auf 1,51 W (Faktor 10). Entstörung kostet fast immer Wirkungsgrad.

Ringing und Snubber

Streuinduktivität L_p = 60 nH und die Ausgangskapazität C_{oss} = 40 pF bilden einen Schwingkreis: $f_r = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$ = 102,7 MHz, Wellenwiderstand $Z_0 = \sqrt{(L / C)}$ = 38,7 Ω. Bei 0,5 A ist die Schwingungsamplitude etwa $I \cdot Z_0$ = 19,4 V; im Spektrum entsteht ein Buckel von 22,8 dB bei f_r. Ein **Snubber** (R_s = 39 Ω in Reihe mit C_s = 100 pF) dämpft den Buckel auf 0,02 dB, verbrennt aber $P = C_s \cdot U^2 \cdot f_s$ = 1,06 W (zusammen mit dem Schaltverlust 1,21 W). Der Snubber kostet hier mehr als die langsamere Flanke.

Frequenzjitter

Eine Taktfrequenz, die um 6 % schwankt, verteilt die Energie einer Linie auf mehr Frequenzen. Bei der 51. Oberwelle (f = 5,1 MHz) wird die Linie auf $\Delta f = 2 \cdot f \cdot 0{,}06$ = 612 kHz verteilt. Das Messgerät sieht in seiner Auflösebandbreite von 9 kHz nur noch einen Teil: Der Spitzenwert sinkt um $10 \cdot \lg(\Delta f / RBW)$ = 18,3 dB. Die Energie bleibt gleich, sie ist nur breiter verteilt.

4. Filter: Kondensator, Drossel, Netzfilter

Ein Filter lässt Nutzsignale durch und dämpft die Störung. Die **Einfügungsdämpfung** sagt, um wie viele dB es den Pegel verkleinert. Reale Bauteile haben Nebenwirkungen, und die entscheiden bei hohen Frequenzen.

RC- und LC-Tiefpass

Ein RC-Tiefpass mit R = 100 Ω und C = 100 nF hat die Grenzfrequenz $f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$ = 15,92 kHz. Die Dämpfung steigt mit 20 dB je Dekade: bei 100 kHz 16,1 dB, bei 1 MHz 36,0 dB. Ein LC-Tiefpass (L = 1 mH, C = 1 µF) hat $f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$ = 5,03 kHz und fällt mit 40 dB je Dekade: 51,9 dB bei 100 kHz, 91,9 dB bei 1 MHz (Idealmodell (A), bei ungünstiger Abschlussimpedanz überhöht die Resonanz).

Der Kondensator wird zur Spule

Jeder Kondensator hat eine Zuleitungsinduktivität, die **ESL**. Oberhalb seiner **Eigenresonanz** $f_{res} = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(ESL \cdot C)})$ wirkt er wie eine Spule und filtert schlechter. Ein 100-nF-Kondensator mit 15 mm Anschlussdraht hat

(Übungswert (A)) ESL = 20 nH und f_{res} = 3,56 MHz; mit 5 mm Draht sind es 10 nH und 5,03 MHz. Bei 30 MHz hat die ESL des 15-mm-Aufbaus 3,77 Ω, die Kapazität nur 0,053 Ω: Der Kondensator ist eine Spule. Darum gehören Abblockkondensatoren mit kurzen Anschlüssen direkt an den Pin.

Die Drossel mit Wicklungskapazität

Eine Drossel hat parallel zur Induktivität die **Wicklungskapazität**. Die Übungsdrossel (L = 10 mH, C_w = 25 pF) hat die Eigenresonanz 318 kHz. Darüber wirkt sie kapazitiv: Bei 10 MHz hat der Kondensatorpfad 637 Ω, die Induktivität allein wäre 628 kΩ. Die große Drossel hilft bei 10 MHz also kaum. Dazu kommt die **Sättigung**: Fließt der Sättigungsstrom (3 A), bleiben nur 50 % der Induktivität (Übungsmodell (A)), das sind 5 mH.

Netzfilter und Ableitstrom

Ein Netzfilter kombiniert X-Kondensator (zwischen L und N, gegen Gegentakt), Y-Kondensatoren (gegen Schutzleiter, gegen Gleichtakt) und eine Gleichtaktdrossel. Die Einfügungsdämpfung des Übungsfilters (C_x = 100 nF, C_y = 2,2 nF, Drossel 10 mH, Anschlüsse 15 mm) in dB, nach oben durch die Durchkopplung von 80 dB begrenzt ((A)):

Frequenz	Gegentakt	Gleichtakt
0,15 MHz	30,4 dB	39,4 dB
1,00 MHz	75,5 dB	41,6 dB
10,00 MHz	79,7 dB	62,4 dB
100,00 MHz	76,5 dB	12,7 dB

Bei 100 MHz bricht die Gleichtaktdämpfung auf 12,7 dB ein, bei 10 MHz waren es noch 62,4 dB: Die Parasiten der Bauteile bestimmen das Ergebnis, nicht die Nennwerte. Der **Ableitstrom** der Y-Kondensatoren fließt im Betrieb über den Schutzleiter: $I = 2\pi \cdot f \cdot C_y \cdot U$. Bei 230 V und 50 Hz sind es für 4,7 nF 0,340 mA, für 3,3 nF 0,238 mA und für 2,2 nF 0,159 mA. Für eine Vorgabe von höchstens 0,3 mA ((A): Aufgabenvorgabe) darf C_y höchstens 4,15 nF sein. Größere Y-Kondensatoren filtern besser, erhöhen aber den Ableitstrom: Das ist der klassische Zielkonflikt.

> **Achtung:** Verlass dich nie auf den Nennwert allein. Frage bei jedem Filterbauteil nach Eigenresonanz, Anschlusslänge und Sättigung.

5. Schirmung

Ein Schirm schwächt ein Feld ab. Die **Schirmdämpfung** SE (in dB) setzt sich aus drei Anteilen zusammen: SE = A + R + B. A ist die **Absorption** im Material, R die **Reflexion** an der Oberfläche, B ein Korrekturterm für Mehrfachreflexion in dünnen Schirmen (er zählt nur, wenn A klein ist, im Lab unter 15 dB). Wie tief ein Feld eindringt, sagt die **Hauttiefe** δ: Sie sinkt mit der Wurzel der Frequenz. Kupfer hat (Übungswerte (A)) bei 10 kHz δ = 661 µm, bei 100 kHz 209 µm und bei 1 MHz 66,1 µm.

Fernfeld: Kupfer schirmt fast von allein

Bei 1 MHz im Fernfeld erreicht eine Kupferwand von 1 mm A = 131,4 dB und R = 108,1 dB, zusammen **239,6 dB**. Eine Folie von 0,1 mm hat nur A = 13,1 dB, aber wegen R = 108,1 dB trotzdem 120,9 dB (B = −0,43 dB). Die Werte zeigen das Idealmodell: Das Material ist selten das Problem. Es sind die Öffnungen.

Magnetisches Nahfeld bei niedriger Frequenz

Bei 10 kHz im magnetischen Nahfeld sieht es anders aus, weil die Reflexion klein ist. 1 mm Kupfer schaffen 47,3 dB, Aluminium 41,7 dB und Stahl 81,1 dB. Stahl gewinnt durch **Absorption** (A = 77,2 dB, R = 3,9 dB), weil seine Permeabilität die Hauttiefe verkleinert ((A): Stahl mit konstantem $\mu_r = 200$, echte Legierungen streuen stark). Eine dünne Kupferfolie (0,1 mm) schirmt bei 1 kHz fast nichts: 4,2 dB. Leitlack mit $R_\square = 0{,}1\ \Omega$ gibt im Fernfeld 65,5 dB (Formel $20 \cdot \lg(1 + Z_0 / (2 \cdot R_\square))$).

Schlitze und Löcher bestimmen die Dämpfung

Ein Schlitz der Länge l schirmt bei der Wellenlänge λ nur noch $SE = 20 \cdot \lg(\lambda / (2 \cdot l))$. Bei 300 MHz ist λ = 0,999 m: Ein Schlitz von 100,0 mm Länge bringt 14,0 dB, mit halber Länge (50 mm) 20,0 dB: **Halbe Länge bringt 6 dB**. Wird der Schlitz so lang wie die halbe Wellenlänge, schirmt er gar nicht mehr (SE = 0): Für den Schlitz von 100 mm liegt diese Frequenz bei 1,50 GHz, für 150 mm bei 999 MHz. Zehn Löcher mit je 5 mm schaffen 30,0 dB. Mehrere Lecks addieren sich: Material (60 dB), Schlitz (14,0 dB) und Löcher (30,0 dB) ergeben zusammen nur **12,7 dB**, weniger als das schlechteste Leck.

Kabelschirm: Anschluss entscheidet

Beim Kabelschirm zählt die Transferimpedanz Z_t der Anschlussstelle. Bei 100 MHz und 0,5 mA Schirmstrom ergibt der 360°-Anschluss $Z_t = 1{,}26\ \Omega$ und innen 56,0 dBµV. Ein **Pigtail** (Zopf) von 50 mm Länge hat $Z_t = 32{,}7\ \Omega$ und 84,3 dBµV, also 28,3 dB mehr. Das beste Kabel mit einem Zopf als Anschluss ist ein schlechtes Kabel.

> **Merke:** Der Schirm ist nur so gut wie sein größtes Leck. Ein Schlitz oder ein Pigtail kostet oft mehr als jede Materialwahl bringt.

6. Leitungen und Layout

Jeder Strom braucht einen Rückweg. Hin- und Rückstrom spannen eine **Schleife**, und deren Fläche bestimmt, wie stark die Platine strahlt und einstreut: Der Pegel ist proportional zur Fläche. Gutes Layout ist Entstörung ohne Bauteile.

Wo fließt der Rückstrom?

Bei niedriger Frequenz sucht sich der Rückstrom den Weg mit dem kleinsten Widerstand, bei hoher Frequenz den mit der kleinsten Induktivität: direkt unter der Hinleitung. Der Übergang liegt bei der Frequenz f_t, die vom Lagenabstand abhängt: bei 1,5 mm Abstand (zwei Lagen) bei 41,6 kHz, bei 0,2 mm (vier Lagen) bei 312 kHz. Bei $f = f_t$ teilt sich der Strom je zur Hälfte (50,0 %). Bei 1 MHz und 0,2 mm Abstand fließen 91,1 % direkt unter der Leitung; bei 1 kHz nur 0,0010 %. Wer die Massefläche unter einer schnellen Leitung unterbricht (Schlitz, Massesplit), zwingt den Rückstrom zum Umweg: Die Schleifenfläche wächst.

Beispiel: Signal quert einen Schlitz

Im Übungsfall „Schlitz“ (100 MHz, 4,5 mA) hat die Schleife 672 mm² und einen Umweg von 19,8 mm. Der Pegel liegt bei 45,5 dBµV/m, die Marge zur Übungsgrenzlinie bei −5,0 dB: Ampel ✗ **rot**. Nach den drei Korrekturen des Falls sind es 108 mm², 29,6 dBµV/m (−15,9 dB, genau 20 · lg(Fläche neu / Fläche alt)) und eine Marge von 10,9 dB: Ampel ✓ **grün**.

Lagenaufbau

Im Übungsfall „Lagen“ mit gleichem Strom: Auf einer Zweilagenplatine ist die Schleife 840 mm² groß (48,5 dBµV/m, Marge −8,0 dB). Mit durchgehender Massefläche auf der Gegenseite sind es 105 mm² (−18,1 dB, Marge 10,0 dB), mit vier Lagen und Massefläche direkt unter der Signallage 14 mm² (−35,6 dB, Marge 27,5 dB). Der Lagenaufbau ist die stärkste Maßnahme, kostet aber Geld für die Platine.

Abblockkondensator am Pin

Der Abblockkondensator liefert die schnellen Stromspitzen. Mit C = 100 nF und ESL = 1,2 nH kommt es auf die Montageinduktivität an. Weit weg vom IC sind es 24,8 nH, zusammen 26,0 nH, die Resonanz liegt bei 3,12 MHz und die Impedanz bei 100 MHz bei 16,3 Ω (≈ ω · L). Direkt am Pin sind es 2,54 nH, zusammen 3,74 nH, 8,23 MHz und 2,33 Ω. Der Kondensator ist der gleiche, nur der Platz ist ein anderer.

Das Kabel als Antenne

Ein Kabel von 1,5 m Länge ist eine **Viertelwellenantenne**, wenn λ/4 = Länge: Seine erste Resonanz liegt bei 49,97 MHz, die nächsten bei 149,9 MHz und 249,8 MHz (ungerade Vielfache). Bei 50 MHz ist λ = 6,00 m, also λ/4 = 1,499 m. Für eine Störspannung von 100 µV auf dem Kabel gibt das Lab im Abstand 3 m 1,6 dBµV/m bei 25 MHz, 31,9 bei 50 MHz, aber nur 15,3 bei 100 MHz (dort ist das Kabel etwa λ/2 lang) und 31,8 bei 150 MHz. Kurze Kabel unter λ/10 (0,60 m bei 50 MHz) strahlen kaum. Abhilfe: Gleichtaktstrom auf dem Kabel verringern (Filter, Ferrit, Schirm), nicht das Kabel verlängern oder kürzen.

> **Merke:** Beim Layout gilt: Schleifenfläche klein halten, Rückstrom nicht unterbrechen, Abblockkondensator an den Pin, Kabeleingang mit Filter am Steckerrand.

7. ESD, Burst und Surge: Impulse und Schutz

Bei der **Störfestigkeit** wird das Gerät absichtlich gestört. Drei Prüfimpulse sind wichtig: **ESD** (Entladung statischer Aufladung, zum Beispiel vom Finger), **Burst** (schnelle Impulsfolgen, wie sie beim Schalten induktiver Lasten entstehen) und **Surge** (energiereiche Stoßimpulse, zum Beispiel durch Blitzeinwirkung auf das Netz). Das Ergebnis wird mit den **Bewertungskriterien** beurteilt: bei **Kriterium A** gilt: Das Gerät arbeitet während und nach der Störung normal weiter. Bei **Kriterium B** gilt: Eine kurze Beeinträchtigung, von der sich das Gerät selbst erholt. (Überblick; welches Kriterium gefordert ist, steht in der Norm des Geräts.)

ESD

Ein Mensch lädt sich wie ein Kondensator auf. Das Modell: C = 150 pF und R = 330 Ω (Übungswerte (A)). Bei 4 kV sind das E = ½ · C · U² = 1,20 mJ und ein Strom von etwa U / R = 12,1 A. Der Prüfimpuls ist dabei viel schneller und

stärker: Bei 4 kV im Kontakt-Modell sind es 15 A Spitze (3,75 A je kV) in 0,8 ns Anstiegszeit, nach 30 ns noch 8 A und nach 60 ns noch 4 A (Herstellerdokumentation und aktuelle Norm maßgeblich.).

Schutz am Eingang: Der Pin verträgt in der Übung höchstens 6 V. Ohne Schutz erreicht er 78,9 V: **Ausfall**. Eine TVS-Diode (Durchbruch 6,4 V, dynamischer Widerstand 0,5 Ω) klemmt auf 13,9 V ($\approx V_{BR} + I_p \cdot R_{dyn}$); mit 100 Ω Reihenwiderstand bleiben am Pin 4,47 V: Kriterium **B**. Mit einer TVS von 4,0 V Durchbruch, 47 Ω Reihenwiderstand und 10 nF Puffer sind es nur 1,40 V: Kriterium **A**. Schutz sitzt am Steckerrand, nicht am IC.

Burst

Ein Burst besteht aus 75 Einzelimpulsen mit 5 ns Anstiegs- und 50 ns Halbwertszeit. Bei 5 kHz Wiederholfrequenz dauert er 15 ms (Impulsabstand 200 µs), bei 100 kHz 0,75 ms (10 µs). Die Bursts wiederholen sich alle 300 ms. Über eine kleine Koppelkapazität C_c = 100 pF gegen einen Eingang mit C_{in} = 1000 pF und 2 kV entsteht je Impuls ein Sprung von $U \cdot C_c / (C_c + C_{in})$ = 182 V. Ob sich die Sprünge zu einer **Treppe** addieren, entscheidet die Zeitkonstante $\tau = R_{in} \cdot (C_c + C_{in})$ gegen den Impulsabstand: bei 5 kHz und R_{in} = 100 kΩ ist τ = 110 µs, kürzer als 200 µs: keine Treppe, nach 75 Impulsen etwa 217 V. Bei 100 kHz und R_{in} = 1000 kΩ ist τ = 1100 µs, viel länger als 10 µs: Die Sprünge addieren sich, rechnerisch auf 9931 V (Modell ohne Begrenzung durch Schutzbauteile, (A)). Darum hilft hier ein Puffer-C an der Reset-Leitung.

Surge und Varistor

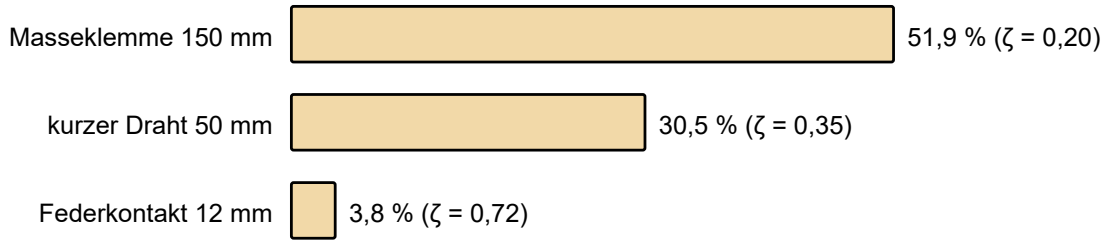
Ein Surge-Impuls ist langsam (Spannung 1,2/50 µs), aber stark: Bei 2 kV und 2 Ω Quellimpedanz fließen bis zu 1000 A (8/20 µs im Strom). Ein **Varistor** begrenzt die Spannung, muss aber die Dauerspannung des Netzes aushalten: 253 V (230 V plus 10 %, (A)). Der Typ für 230 V Dauerspannung ist dafür zu klein (Dauerspannung verletzt), der Typ für 275 V passt: Bei 1 kV Surge begrenzt er auf 671 V mit 27,4 A und nimmt 0,307 J auf (Grenze 40 J).

> **Achtung:** Schutzbauteile haben Grenzen. Ein TVS ohne Reihenwiderstand klemmt nur auf seine Klemmspannung, der Pin kann trotzdem sterben. Ein Varistor mit zu kleiner Dauerspannung fällt im Netz aus, nicht beim Surge.

8. Messen, Vorprüfung, Normen und Prüfungsvorbereitung

Der Tastkopf misst mit

Ein Tastkopf mit langer Masseleitung ist ein Schwingkreis aus Leitungsinduktivität und Eingangskapazität (10 pF, Quelle 50 Ω, Flanke 1 ns, Übungswerte (A)). Mit 1 nH je mm Masseleitung gilt $\zeta = R / 2 \cdot \sqrt{(C / L)}$ und $f_r = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$. Ein Masseanschluss von 150 mm (Klemme) ergibt ζ = 0,20, f_r = 130 MHz und 51,9 % Überschwingen, 50 mm Draht ergeben 30,5 %, 12 mm Federkontakt nur 3,8 %. Je kürzer die Masseleitung, desto weniger misst du Messaufbau statt Schaltung.



Balkenlänge: Überschwinger in Prozent des Sprungs, je länger der Masseanschluss, desto mehr

Messempfänger und Vorprüfung

Der Messempfänger arbeitet mit einer festen **Auflösebandbreite**: im Lab 9 kHz bis 30 MHz, darüber 120 kHz. Die **Netznachbildung** (LISN) schafft definierte Messbedingungen am Netzanschluss. Im Lab liegt das Grundrauschen bei 10 dBµV ((A)). Die **Vorprüfung** misst Spitzenwerte und vergleicht sie mit den Übungsgrenzlinien (Klasse B): Liegt ein Spitzenwert über der Quasi-Spitzenwert-Grenzlinie, ist die Ampel rot. Sonst zählt die Marge zur Mittelwert-Grenzlinie: Ab 6 dB Abstand grün, darunter bis 0 dB gelb, darunter rot. Im Lab zeigt der Übungsprüfling ohne Filter bei 500 kHz 100,1 dBµV (Grenzlinien 56 dBµV QP und 46 dBµV Mittelwert, Marge −54,1 dB): ✗ **rot**. Mit Pi-Filter sind es 52,6 dBµV, die Marge zur Mittelwert-Grenzlinie −6,6 dB, die zur QP-Grenzlinie 3,4 dB: **! gelb**, also im Labor nachmessen. Grün gibt es erst, wenn *alle* Spitzenwerte mindestens 6 dB unter der Mittelwert-Grenzlinie liegen. Eine Vorprüfung zeigt früh, ob ein Gerät knapp oder deutlich an der Grenze liegt, ersetzt aber keine Prüfung im akkreditierten Labor.

CE und Normen: nur ein Überblick (A)

Frage	Antwort (Überblick)
Was sagt das CE-Zeichen am Gerät aus?	Der Hersteller erklärt, dass das Gerät die zutreffenden EU-Vorschriften erfüllt.
Wer ist für die Konformitätserklärung verantwortlich?	Der Hersteller (oder sein Bevollmächtigter in der EU).
Was verlangt die EMV-Richtlinie von einem Gerät?	Es darf andere Geräte nicht unzulässig stören und muss selbst ausreichend störfest sein.
Was beschreibt die Störaussendung?	Die Störungen, die das Gerät an seine Umgebung abgibt.
Was beschreibt die Störfestigkeit?	Die Fähigkeit des Geräts, bei äußeren Störungen weiter zu funktionieren.
Was bedeutet Bewertungskriterium A bei einer Störfestigkeitsprüfung?	Das Gerät arbeitet während und nach der Störung normal weiter.
Welches Verhalten gehört zu Bewertungskriterium B?	Eine kurze Beeinträchtigung, von der sich das Gerät selbst erholt.
Welche Aussage zu den Fachgrundnormen für Wohn- und Industriebereich stimmt?	Im Wohnbereich gelten für die Störaussendung strengere Grenzen als im Industriebereich.

Welche Störung simuliert die ESD-Prüfung?	Die Entladung statischer Aufladung, zum Beispiel von einem Menschen.
Wofür steht die Burst-Prüfung?	Für schnelle Impulsfolgen, wie sie beim Schalten induktiver Lasten entstehen.
Wofür steht die Surge-Prüfung?	Für energiereiche Stoßimpulse wie Blitzeinwirkung oder große Schalthandlungen im Netz.
Was kann eine eigene Vorprüfung leisten?	Sie zeigt früh, ob ein Gerät voraussichtlich knapp oder deutlich an der Grenzlinie liegt, ersetzt aber keine Prüfung im akkreditierten Labor.

(A) Grenzwerte, Prüfpegel und Verfahren stehen in den Normen und ändern sich; **Herstellerdokumentation und aktuelle Norm maßgeblich.** Die Grenzlinien im Lab sind **Übungsgrenzlinien**. Im Betrieb verlässt du dich auf die Vorgaben von Hersteller und Berufsschule.

Typische Fehler und wie du sie vermeidest

Fehler	Folge	Besser
dB verwechselt (10 · lg statt 20 · lg)	Rechnung um Faktor 2 daneben	Spannung 20 · lg, Leistung 10 · lg
Schirm beidseitig bei Brummen	Masseschleife, Brummen bleibt	erst klären: Feld und Frequenz
Flanke langsamer ohne Blick auf die Verluste	Schaltverlust steigt auf das Zehnfache	Marge und Verlust gemeinsam betrachten
Kondensator mit langen Beinen	wirkt oberhalb der Eigenresonanz als Spule	kurze Anschlüsse, am Pin
Pigtail am Kabelschirm	Schirm wirkt hochfrequent kaum	360°-Anschluss am Gehäuse
Messen mit langer Masseklemme	Überschwinger gehören zum Messaufbau	Federkontakt oder kürzester Draht

Lernplan

1. Kapitel 1 und 2 mit den Beispielen emx1 bis emx6 im Kopplungs-Labor durchspielen, dann dB-Übungen (Aufgaben 3 und 8).
2. Kapitel 3 und 4: Spektrum und Filter mit den zugehörigen Beispielen, dann die Rechenaufgaben 13 und 17.
3. Kapitel 5 bis 7: Schirm, Layout und Impulse an den Aufgaben 19, 21, 24, 25 und 27 üben.
4. Zum Schluss Aufgabe 32 (Steckernetzteil entstören) und das Arbeitsblatt unter diesem Heft ohne Hilfen.

Annahmen (A) in diesem Heft

Mit **(A)** gekennzeichnete Werte und Festlegungen sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte: die Leitungsgeometrie (Abstand, Länge, Draht), die Beläge und Widerstände der Leiter und Schirme, die Zuleitungs- und Wicklungsparasiten der Bauteile, die Durchkopplung von 80 dB, der Ableitstrom-Grenzwert von 0,3 mA, die Materialdaten (Kupfer, Aluminium, Stahl mit konstantem μ_r), die Faustregel λ/10, das Schlitz- und Lochmodell, die

Prüfimpulse samt Schutzbauteilen, die Quellimpedanz und die Varistor-Daten, die Grenzlinien samt Ampelschwelle von 6 dB und das Grundrauschen. Maßgeblich sind immer Herstellerdokumentation, aktuelle Norm und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs.

9. Arbeitsblatt: EMV

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 40

1. Beschreibe die Wirkungskette einer Störung mit einem Beispiel aus deinem Betrieb und nenne die drei Hebel der Entstörung.

2. Ordne den Hebeln „Quelle entschärfen", „Kopplung verringern" und „Senke härten" je eine Maßnahme zu: langsamere Schaltflanke, Abstand der Leitungen vergrößern, Tiefpass am Sensoreingang, Gehäuse schirmen, TVS-Diode am Eingang.

3. Eine Störspannung von 2 mV soll mit einer Referenz von 20 µV verglichen werden. Berechne das Verhältnis in dB und die beiden Pegel in dBµV.

4. Rechne 45 dBµV in µV um und 1 mV in dBµV.

5. Ein Leistungsverhältnis von 100 und ein Spannungsverhältnis von 100: Wie viele dB sind das jeweils, und warum unterscheiden sich die Ergebnisse?

6. Zwei Störer mit je 60 dBµV überlagern sich (unabhängig). Wie groß ist der Summenpegel? Wie groß ist er bei 60 dBµV und 50 dBµV?

7. Ein Spektrumanalysator (50 Ω) zeigt −20 dBm. Wie viele dBµV sind das (Faustregel und genauer Wert)?

8. Ein Verbraucher zieht 2 A über einen gemeinsamen Masseleiter von 0,5 m Länge (0,07 Ω/m (Übungswert (A))). Berechne die Impedanz des Leiters und die Störspannung, die sich zu einem Signal auf dieser Masse addiert. Wie

heißt diese Kopplung?

9. Zwei Leitungen haben bei 5 mm Abstand eine Koppelkapazität von 4,58 pF/m, bei 50 mm von 0,215 pF/m. Berechne das Verhältnis und die Verringerung der kapazitiv eingekoppelten Spannung in dB.

10. Eine Leitung (U_s = 12 V) koppelt mit C_m = 2,41 pF und C_g = 10,73 pF auf eine Nachbarleitung. Berechne (a) die Störspannung bei hoher Frequenz (Teiler), (b) die Spannung bei 10 kHz und wirksamen 50 kΩ.

11. Zwei Drähte haben die Gegeninduktivität M = 160,9 nH. Ein Strom springt in 100 ns um 2 A. Berechne die induzierte Spannung. Wie groß ist sie bei halber Steilheit, und wie erreichst du das?

12. Ein Kabel von 5 m Länge wird mit 4 Windungen je Meter verdrillt. Berechne die Windungszahl, den Faktor 1 / (N + 1) und die Verbesserung in dB. Wie groß ist die induzierte Spannung vorher und nachher (vorher 303 mV)?

13. Ein Kabelschirm hat R = 15 mΩ und L = 0,5 µH. Berechne die Grenzfrequenz f_c und den Schirmfaktor bei 1 kHz und bei 100 kHz. Was folgt für einen beidseitig angeschlossenen Schirm gegen ein Magnetfeld von 1 kHz?

14. Zwischen zwei Geräten liegt ein Masseversatz von 0,5 V, der Schutzleiterwiderstand ist 0,5 Ω (Übungswert (A)). Das Audiokabel (5 m) hat ohne Schirm 0,35 Ω Rückleiterwiderstand, mit beidseitigem Schirm 0,075 Ω. Berechne die Brummspannung $U = \Delta U \cdot R_{ret} / (R_{ret} + R_{PE})$ und die Änderung in dB. Was lernst du?

15. Ein Rechtecksignal (5 V, 1 MHz, Tastverhältnis 50 %, Flankenzeit 10 ns) hat die Linien bei 1, 3, 5 MHz. Wie groß ist die 3. Oberwelle gegenüber der Grundwelle, und welche Oberwellen fehlen?

16. Bei Tastverhältnis 20 % fehlt eine Oberwelle. Welche, und warum? Wie sieht es bei den geraden Oberwellen aus?

17. Berechne für Pulsbreite 0,5 µs und Flankenzeit 10 ns die Knickfrequenzen f_1 und f_2 der Einhüllenden und sage, wie steil sie dazwischen und danach fällt. Wie groß ist die Bandbreite einer 1-ns-Flanke ($0{,}35 / t_r$)?

18. Ein MOSFET schaltet 325 V. Gate-Spannung 12 V, Plateau 5 V, C_{gd} = 20 pF. Berechne dU/dt und die Flankenzeit für R_g = 10 Ω und für 100 Ω.

19. Berechne für die Flanken aus Frage 18 den Schaltverlust $P_{sw} = ½ \cdot U \cdot I \cdot (2 \cdot t_r) \cdot f_s$ (0,5 A, 100 kHz) und gib an, um wie viele dB der Pegel bei 30 MHz sinkt. Beurteile den Zielkonflikt.

20. Streuinduktivität 60 nH, C_{oss} = 40 pF. Berechne die Ringfrequenz und den Wellenwiderstand. Ein Snubber aus 100 pF und 39 Ω wird bei 325 V und 100 kHz betrieben: Wie viel Leistung verbrennt er, und wie viel bleibt vom Buckel im Spektrum übrig?

21. Die 51. Oberwelle eines 100-kHz-Takts (5,1 MHz) wird mit 6 % Frequenzjitter verteilt. Berechne die Breite $\Delta f = 2 \cdot f \cdot \text{Jitter}$ und die Absenkung des Spitzenwerts bei RBW = 9 kHz. Was passiert mit der Gesamtenergie?

22. Ein RC-Tiefpass hat R = 100 Ω und C = 100 nF. Berechne die Grenzfrequenz und die Dämpfung bei 100 kHz und 1 MHz. Wie viele dB je Dekade fällt er?

23. Ein LC-Tiefpass mit L = 1 mH und C = 1 µF: Berechne die Resonanzfrequenz und die Dämpfung bei 100 kHz und 1 MHz (40 dB je Dekade oberhalb f_0). Was solltest du bei der Resonanz beachten?

24. Ein 100-nF-Kondensator hat mit 15 mm Anschlussdraht ESL = 20 nH, mit 5 mm Draht 10 nH (Übungswert (A)). Berechne beide Eigenresonanzen. Wie groß sind bei 30 MHz die Blindwiderstände der ESL (15 mm) und der Kapazität? Was bedeutet das?

25. Eine Drossel hat L = 10 mH und C_w = 25 pF (Übungswert (A)). Berechne ihre Eigenresonanz und beurteile ihre Wirkung bei 10 MHz (Blindwiderstand von C_w und von L). Was passiert bei Sättigungsstrom 3 A?

26. Berechne den Ableitstrom $I = 2\pi \cdot f \cdot C_y \cdot U$ bei 230 V und 50 Hz für 4,7 nF, 3,3 nF und 2,2 nF. Welche Werte erfüllen die Vorgabe 0,3 mA (Aufgabenvorgabe (A)), und wie groß darf C_y höchstens sein? Warum nimmt man nicht einfach den kleinsten?

27. Wie tief dringt ein Feld von 1 MHz, 100 kHz und 10 kHz in Kupfer ein (Hauttiefe δ (Übungswert (A)))? Wie ändert sich δ mit der Frequenz? Welche Schirmdämpfung hat 1 mm Kupfer im Fernfeld bei 1 MHz, welche eine Folie von 0,1 mm?

28. Bei 10 kHz im magnetischen Nahfeld soll 1 mm Material schirmen. Ordne Kupfer, Aluminium und Stahl nach der Schirmdämpfung und begründe, warum Stahl gewinnt.

29. Ein Gehäuse hat einen Schlitz von 100 mm, zehn Löcher von 5 mm und Wände mit 60 dB. Berechne bei 300 MHz ($\lambda \approx 1$ m) die Schirmdämpfung des Schlitzes ($20 \cdot \lg(\lambda / (2 \cdot l))$), des Schlitzes bei halber Länge und die Gesamtdämpfung der drei Lecks (Löcher 30 dB).

30. Der Rückstrom wechselt bei f_t vom Weg kleinsten Widerstands auf den Weg kleinster Induktivität: 41,6 kHz bei 1,5 mm Lagenabstand und 312 kHz bei 0,2 mm. Wie viel Prozent des Stroms fließen bei 1 MHz und 0,2 mm direkt unter der Leitung, wie viel bei $f = f_t$, wie viel bei 1 kHz? Was folgt für einen Schlitz in der Massefläche?

31. Die Schleifenfläche einer Zweilagenplatine ist 840 mm², mit Massefläche 105 mm², mit vier Lagen 14 mm². Um wie viele dB ändert sich der abgestrahlte Pegel (Pegel proportional zur Fläche)? Welche Marge ergibt sich jeweils, wenn die Zweilagenplatine −8,0 dB hat?

32. Ein 100-nF-Abblockkondensator (ESL 1,2 nH) hat weit vom IC 24,8 nH Montageinduktivität, direkt am Pin 2,54 nH. Berechne die Gesamtinduktivität, die Resonanzfrequenz und die Impedanz bei 100 MHz ($Z \approx 2\pi \cdot f \cdot L$) für beide Fälle.

33. Ein Kabel von 1,5 m strahlt bei einem Takt von 50 MHz. Berechne die erste Resonanz (λ/4 = Länge) und die nächsten beiden. Wie groß ist λ/4 bei 50 MHz? Warum ist das Kabel bei 100 MHz weniger kritisch? Was tust du dagegen?

34. Das ESD-Modell: C = 150 pF, R = 330 Ω (Übungswert (A)). Berechne bei 4 kV die gespeicherte Energie und den Strom U / R. Wie groß ist der Spitzenstrom des Prüfimpulses bei 4 kV (3,75 A je kV)?

35. Ein Eingang verträgt 6 V. Beurteile die drei Schutzstufen bei 4 kV ESD: kein Schutz, TVS (Durchbruch 6,4 V) mit 100 Ω Reihenwiderstand, TVS (4,0 V) mit 47 Ω und 10 nF. Welches Kriterium wird jeweils erreicht, und wo sitzt der Schutz?

36. Ein Burst von 2 kV koppelt über 100 pF auf einen Eingang mit 1 nF. Berechne den Sprung je Impuls $U \cdot C_c / (C_c + C_{in})$ und die Zeitkonstante $\tau = R \cdot (C_c + C_{in})$ für 5 kHz (R = 100 kΩ, Abstand 200 µs) und für 100 kHz (R = 1 MΩ, Abstand 10 µs). Wann entsteht eine Treppe?

37. Der Netzvaristor soll bei 253 V Dauerspannung (230 V plus 10 %, (A)) nicht ausfallen und einen Surge von 1 kV auf unter 800 V begrenzen. Zwei Typen stehen zur Wahl: 230 V und 275 V Dauerspannung. Beurteile beide.

38. Ein Tastkopf (C = 10 pF, Quelle 50 Ω) hat mit 1 nH je mm Masseleitung bei 150 mm, 50 mm und 12 mm eine Induktivität von 150 nH, 50 nH und 12 nH. Berechne für die Klemme (150 nH) $\zeta = R / 2 \cdot \sqrt{(C / L)}$ und die Resonanzfrequenz. Wie ändert sich das Überschwingen bei den drei Anschlüssen, und was folgt?

39. Die Vorprüfung eines Übungsprüflings zeigt ohne Filter 100,1 dBµV bei 500 kHz (Grenzlinien 56 dBµV QP und 46 dBµV Mittelwert), mit Pi-Filter 52,6 dBµV. Berechne beide Margen zur Mittelwert-Grenzlinie und gib die Ampel an. Wann wäre sie grün?

40. Beantworte kurz: Was sagt das CE-Zeichen aus? Wer ist für die Konformitätserklärung verantwortlich? Was bedeuten die Bewertungskriterien A und B? Wofür stehen ESD, Burst und Surge? Alles als Überblick; was steht über die Zahlen in den Normen?